

第七周习题课材料 (10.30-11.5): 逆矩阵

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

本节考虑的矩阵均为实矩阵.

习题1. 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 4I = 0$,

1. 求 $(A + 3I)^{-1}$.
2. 求 $(A + 5I)^{-1}$.
3. 问当 m 满足什么条件时, $A + mI$ 必可逆?

解答: 主要方法为因式提取.

1. $A^2 + 3A - 4I = 0 \Rightarrow (A + 3I)A = 4I \Rightarrow (A + 3I)^{-1} = \frac{1}{4}A$.
2. $A^2 + 3A - 4I = 0 \Rightarrow (A + 5I)(A - 2I) = -6I \Rightarrow (A + 5I)^{-1} = -\frac{1}{6}(A - 2I)$.
3. $A^2 + 3A - 4I = 0 \Rightarrow (A + mI)(A - (m-3)I) = -m(m-3)I + 4I$. 当 $m^2 - 3m - 4 \neq 0$, 即 $m \neq 4$ 或 $m \neq -1$ 时, $A + mI$ 必可逆.

□

习题2. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$, 又 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$, 求 $(I + B)^{-1}$.

解答: $I + B = I + (I + A)^{-1}(I - A) = (I + A)^{-1}(I + A + I - A) = 2(I + A)^{-1} \Rightarrow (I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A)$.

$$I + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

□

习题3. 设 A^* 是 n 阶可逆矩阵 A 的伴随矩阵($n \geq 2$), 求

1. $(A^*)^{-1}$,
2. $(A^{-1})^*$,
3. $(kA)^*$, $k \neq 0$,
4. $(A^*)^*$.

解答: 主要用到结论 $AA^* = |A|I$.

1. $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$,
2. $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|I \Rightarrow (A^{-1})^* = |A^{-1}|A = \frac{A}{|A|}$.
3. $(kA)(kA)^* = |kA|I = k^n|A|I, (kA)^* = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$.
4. $A^*(A^*)^* = |A^*|I \Rightarrow AA^*(A^*)^* = |A^*|A \Rightarrow |A|(A^*)^* = |A^*|A$. 由 $AA^* = |A|I$ 得到 $|A^*| = |A|^{n-1}$. 最后得到 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

□

习题4. 给定 n 阶实反对称矩阵 A , 求证 $I_n - A$ 可逆.

证明简答. 考虑方程 $(I_n - A)x = 0$. 设 x_0 是方程的一个解. $x_0 = Ax_0$, 于是 $x_0^T x_0 = x_0^T Ax_0$. 由于 A 实反对称, $x_0^T Ax_0 = 0$. 于是 $x_0^T x_0 = 0$. 由于 x_0 为实向量, $x_0 = 0$. 因此, $I_n - A$ 可逆. □

习题5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & a & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 不可逆, 求 a .

解答. 利用高斯消元判断 A 是否可逆.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & a & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & a-6 & 1 \\ 0 & -12 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & a-6 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & (a-4)/2 \end{bmatrix}$$

因此, A 不可逆当且仅当 $a = 4$.

□

习题6. 1. 讨论利用矩阵的初等变换判断矩阵是否可逆.

2. 总结和讨论求 A^{-1} , $A^{-1}B$, BA^{-1} 等方法.

3. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 将 A 的第 i 列的 2 倍加到第 j 列得到 B , 证明 B 可逆并求 $B^{-1}A$.

解答. 1. 由初等矩阵都是可逆的加上乘积矩阵的行列式等于各矩阵行列式的乘积, 初等变换变换后的矩阵可逆与否决定原矩阵的可逆性.

2. 第一类方法: 求 A^{-1} 可通过分块矩阵 $[A, I]$ 行初等变换达到 $[I, A^{-1}]$, 或 $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix}$ 列初等变换达到 $\begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$ 实现. 计算出 A^{-1} 后, 计算矩阵乘法得到 $A^{-1}B$, BA^{-1} . 第二类方法: 利用分块矩阵直接计算.

计算 $A^{-1}B$: 通过 $A^{-1}[A, B] = [I, A^{-1}B]$, 直接将 $[A, B]$ 做初等行变换, 当 A 的位置为单位阵时, B 位置对应的矩阵就是 $A^{-1}B$.

计算 BA^{-1} : 通过 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 做列初等变换, 当 A 的位置为单位阵时, B 位置对应的矩阵就是 BA^{-1} .

3. $AE_{j,i}(2) = B$, 因初等阵 $E_{j,i}(2)$ 和 A 都可逆, 所以 B 可逆.

$$B^{-1} = E_{j,i}(-2)A^{-1} \Rightarrow B^{-1}A = E_{j,i}(-2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

□

习题7. 求下列矩阵方程的解: $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

解答1. 利用若当消元方法对下列矩阵进行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

将左侧 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 变为单位阵, 右侧单位阵变为 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$. 由此得到

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

于是

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ -9 & -6 \\ 12 & 7 \end{bmatrix}$$

□

解答2. 对下列矩阵进行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

将左侧 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 变为单位阵, 右侧 3×2 矩阵变为矩阵方程的解

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ -9 & -6 \\ 12 & 7 \end{bmatrix}.$$

□

习题8. 设 A 的行简化阶梯形为 R , 行变换对应的可逆矩阵是 P .

1. 求 $[A \quad 2A]$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.

2. 求 $\begin{bmatrix} A \\ 2A \end{bmatrix}$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.

解答. 1. $PA = R, P[A \quad 2A] = [PA \quad 2PA] = [R \quad 2R]$ 为 $[A \quad 2A]$ 的行简化阶梯形.

2. $\begin{bmatrix} I & O \\ -2I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ 2A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P & O \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}$. 行简化阶梯形为 $\begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}$, 行变换矩阵为

$$\begin{bmatrix} P & O \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ -2I & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & O \\ -2I & I \end{bmatrix}.$$

□

习题9. 重新计算书中习题1: 11(1)

$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}.$$

解答.

$$\begin{aligned} D &= \left| I_n + \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \right| = \left| I_2 + \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T \right| \\ &= \left| I_2 + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_i & n \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i \end{bmatrix} \right| = (1 + \sum_{i=1}^n a_i)(1 + \sum_{i=1}^n b_i) - n \sum_{i=1}^n a_i b_i. \end{aligned}$$

□

习题10 (*). 设实分块方阵 $X = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 其中 A 是方阵, 如果 X 与 X^T 可交换, 求证: $C = O$.

解答. 由 $XX^T = X^T X$, 即 $\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & O \\ C^T & B^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T & O \\ C^T & B^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 得到

$$\begin{bmatrix} AA^T + CC^T & CB^T \\ BC^T & BB^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T A & A^T C \\ C^T A & C^T C + B^T B \end{bmatrix}$$

因此, $AA^T + CC^T = A^T A$. 两边取迹, 由于 $\text{trace}(AA^T) = \text{trace}(A^T A)$, 得到 $\text{trace}(CC^T) = 0$. 由上次习题课有关迹的结论, 得到 $C = O$. □

Changes

Author: anonymous

Added: 0

Deleted: 0

Replaced: 0

Author: err(Error)

Added: 0

Deleted: 0

Replaced: 0